



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE - PB

CONTROLE E AUTOMAÇÃO:
ESTUDO DIRIGIDO PARTE II

RAUL CONFESSOR OLIVEIRA SILVA

Etapa 3 - Modelagem e Simulação

1. Resumo Teórico

1.1 Controle em Malha Fechada

O controle em malha fechada, também denominado controle realimentado (feedback control), é a estratégia fundamental da engenharia de controle. Diferentemente do controle em malha aberta — onde a ação de controle é aplicada sem considerar a resposta real do sistema —, no controle em malha fechada o sinal de saída é continuamente medido, comparado ao valor desejado (referência ou setpoint) e a diferença entre eles, chamada de erro, é utilizada para calcular a próxima ação de controle.

O diagrama de blocos de um sistema de controle em malha fechada é composto pelos seguintes elementos:

Elemento	Símbolo	Função
Referência (Setpoint)	$r(t)$	Valor desejado para a saída do sistema
Erro	$e(t) = r(t) - y(t)$	Diferença entre referência e saída medida
Controlador	$C(s)$	Processa o erro e gera o sinal de controle
Planta (Sistema)	$G(s)$	Sistema físico a ser controlado
Sensor / Realimentação	$H(s)$	Mede a saída e retorna ao comparador
Perturbação	$d(t)$	Distúrbios externos que afetam a saída

A função de transferência em malha fechada para o diagrama canônico com realimentação unitária $H(s) = 1$ é:

$$T(s) = Y(s)/R(s) = C(s) \cdot G(s) / [1 + C(s) \cdot G(s)]$$

As principais vantagens do controle em malha fechada em relação ao malha aberta são: redução do erro em regime permanente, maior robustez a perturbações externas, menor sensibilidade a variações dos parâmetros da planta e capacidade de estabilizar sistemas instáveis em malha aberta

1.2 Controlador PID

O controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) é o controlador mais utilizado na indústria, presente em mais de 90% dos laços de controle em processos industriais. Sua popularidade se deve à estrutura simples, interpretação física intuitiva de cada termo e eficácia comprovada em uma enorme variedade de aplicações.

O controlador PID atua sobre o erro $e(t) = r(t) - y(t)$ de três formas simultâneas e complementares:

- Ação Proporcional (P): responde proporcionalmente ao erro presente. Quanto maior o erro, maior a ação de controle.
- Ação Integral (I): acumula o erro ao longo do tempo. Elimina o erro em regime permanente, mas pode introduzir oscilações se mal sintonizado.
- Ação Derivativa (D): reage à taxa de variação do erro. Antecipa tendências e melhora a estabilidade, mas amplifica o ruído de medição.

A equação do controlador PID no domínio do tempo é:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(t)dt + K_d \cdot (de/dt)$$

onde K_p é o ganho proporcional, K_i é o ganho integral e K_d é o ganho derivativo.

2 Descrição Matemática do Controlador PID

2.1 Ação Proporcional

A ação proporcional gera um sinal de controle diretamente proporcional ao erro instantâneo:

$$u_P(t) = K_p \cdot e(t)$$

No domínio de Laplace:

$$C_P(s) = K_p$$

O ganho proporcional K_p amplifica o sinal de erro. Um K_p elevado reduz o erro em regime permanente e acelera a resposta, porém aumenta o sobressinal e pode levar o sistema à instabilidade. Um K_p muito baixo resulta em resposta lenta e erro residual elevado.

O erro em regime permanente para um sistema com controlador puramente proporcional e entrada degrau é:

$$e_{ss} = 1 / (1 + K_p \cdot G(0))$$

Este erro nunca será nulo a menos que $K_p \rightarrow \infty$, o que é fisicamente inviável. É exatamente para eliminar esse erro que a ação integral é adicionada.

2.2 Ação Integral

A ação integral atua sobre o erro acumulado no tempo:

$$u_I(t) = K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau$$

No domínio de Laplace:

$$C_I(s) = K_i / s$$

O termo $1/s$ representa um integrador puro. Enquanto existir erro, a ação integral crescerá continuamente até eliminar o erro em regime permanente. O controlador com ação integral é classificado como Tipo 1, o que garante erro nulo para entrada degrau em regime permanente.

O tempo integral T_i é frequentemente utilizado como parâmetro alternativo:

$$K_i = K_p / T_i$$

O aumento de K_i (ou redução de T_i) acelera a eliminação do erro, mas reduz a margem de fase do sistema, podendo causar oscilações ou instabilidade. Um efeito indesejado da ação integral é o wind-up, que ocorre quando o atuador satura e o integrador continua acumulando erro, causando atraso na resposta. Para mitigar esse problema, utiliza-se a técnica de anti-wind-up.

2.3 Ação Derivativa

A ação derivativa responde à taxa de variação do erro:

$$u_D(t) = K_d \cdot (de/dt)$$

No domínio de Laplace:

$$C_D(s) = K_d \cdot s$$

O termo s representa um diferenciador puro. A ação derivativa prediz a tendência do erro — se o erro está crescendo rapidamente, o controlador antecipa e aplica uma ação de correção antes mesmo que o erro se torne grande. Isso melhora a estabilidade e reduz o sobressinal.

O tempo derivativo T_d é o parâmetro alternativo correspondente:

$$K_d = K_p \cdot T_d$$

A principal limitação da ação derivativa é a amplificação de ruído de alta frequência, pois a derivação atenua sinais de baixa frequência e amplifica os de alta frequência. Por isso, na prática, a ação derivativa é sempre implementada com um filtro passa-baixas:

$$C_D(s) = K_d \cdot s / (\tau_f \cdot s + 1)$$

onde τ_f é a constante de tempo do filtro, tipicamente $\tau_f = T_d / N$, com N entre 5 e 20.

2.4 O Controlador PID Completo

Somando as três ações, a função de transferência do controlador PID ideal no domínio de Laplace é:

$$C(s) = K_p + K_i/s + K_d \cdot s$$

Colocando sobre denominador comum:

$$C(s) = (K_d \cdot s^2 + K_p \cdot s + K_i) / s$$

A forma paralela com filtro derivativo (forma prática mais utilizada na indústria) é:

$$C(s) = K_p \cdot [1 + 1/(T_i \cdot s) + T_d \cdot s / (\tau_f \cdot s + 1)]$$

Os efeitos de cada parâmetro na resposta do sistema são resumidos na tabela a seguir:

Parâmetro	Tempo de Subida	Sobressinal	Tempo de Acomodação	Erro em Regime Perm.	Estabilidade
Aumentar K_p	Diminui	Aumenta	Pequena variação	Diminui	Degrada
Aumentar K_i	Diminui	Aumenta	Aumenta	Elimina	Degrada
Aumentar K_d	Pequena variação	Diminui	Diminui	Sem efeito direto	Melhora

3. Métodos de Sintonia do PID

3.1 Método de Ziegler-Nichols (Malha Aberta)

O método de Ziegler-Nichols em malha aberta baseia-se na resposta ao degrau da planta em malha aberta. Identifica-se o ponto de inflexão da curva S e extrai-se o tempo de atraso L e a constante de tempo aparente T. As fórmulas de sintonia são:

Controlador	Kp	Ti	Td
P	T/L	–	–
PI	$0,9 \cdot T/L$	L/0,3	–
PID	$1,2 \cdot T/L$	2L	0,5L

3.2 Método de Ziegler-Nichols (Malha Fechada)

Neste método, a ação integral e derivativa são zeradas e Kp é aumentado progressivamente até que o sistema entre em oscilação sustentada (margem de fase nula). O valor de Kp nesse ponto é o ganho crítico Ku e o período da oscilação é o período último Pu. As fórmulas são:

Controlador	Kp	Ti	Td
P	$0,5 \cdot Ku$	–	–
PI	$0,45 \cdot Ku$	$Pu/1,2$	–
PID	$0,6 \cdot Ku$	$Pu/2$	$Pu/8$

3.3 Especificações de Desempenho

No projeto por especificação, os parâmetros do PID são calculados para satisfazer requisitos como:

- **Margem de fase:** tipicamente entre 45° e 65° para boa estabilidade relativa
- **Margem de ganho:** acima de 6 dB (fator 2)
- **Tempo de acomodação ts:** especificado pela aplicação
- **Sobressinal máximo Mp:** geralmente inferior a 5% a 20%
- **Erro em regime permanente:** nulo para sistemas Tipo 1 com controlador PI ou PID

4. Simulações – Efeito de Cada Ação de Controle

[Código disponibilizado em arquivo à parte no GitHub](#)

4.1 Planta Utilizada

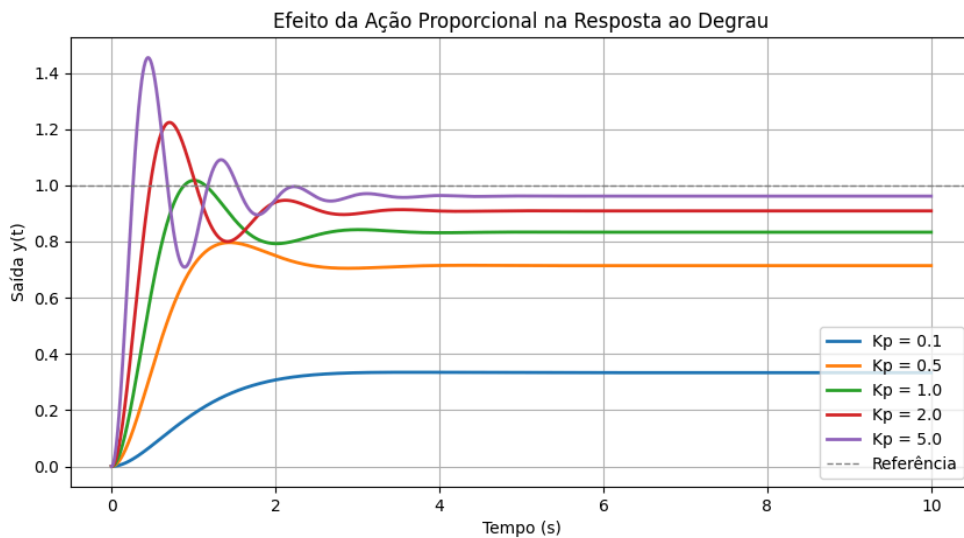
Para demonstrar o efeito de cada ação do PID, utiliza-se como planta o modelo do Motor DC desenvolvido na Etapa 2, com os parâmetros $R_a = 1 \, \Omega$, $L_a = 0,01 \, H$, $J = 0,01 \, kg \cdot m^2$, $b = 0,1 \, N \cdot m \cdot s$, $K_t = 0,01$ e $K_b = 0,01$. A função de transferência da planta é:

$$G(s) = 0,01 / [0,0001 \cdot s^2 + 0,0101 \cdot s + 0,1001]$$

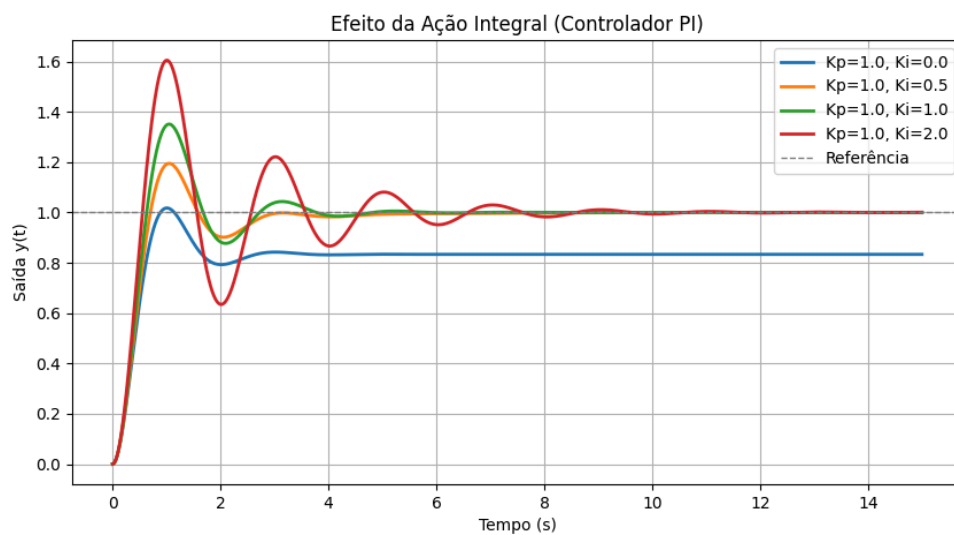
Para as simulações de efeito de cada ação, utiliza-se também a planta simplificada de segunda ordem:

$$G(s) = 10 / (s^2 + 3s + 2) = 10 / [(s+1)(s+2)]$$

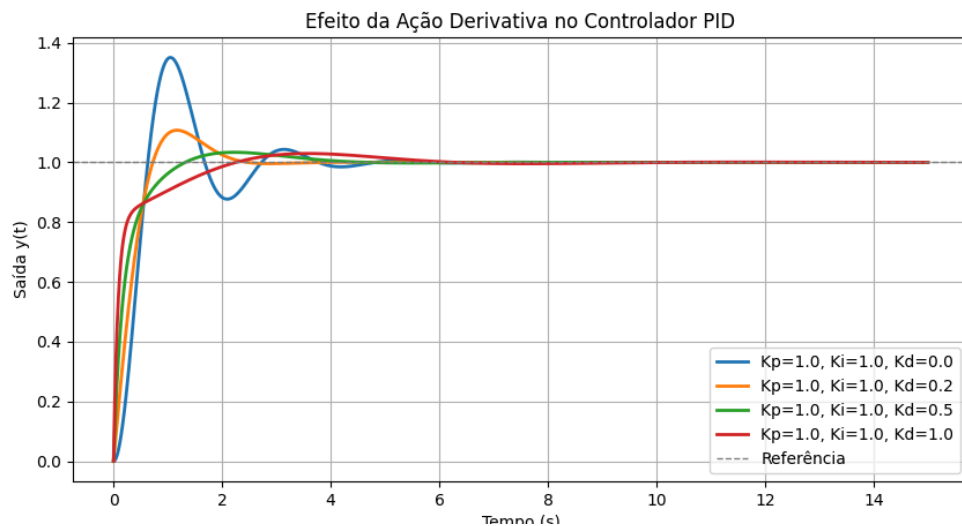
4.2 Efeito do Ganho Proporcional



4.3 Controlador PI (Proporcional + Integral)

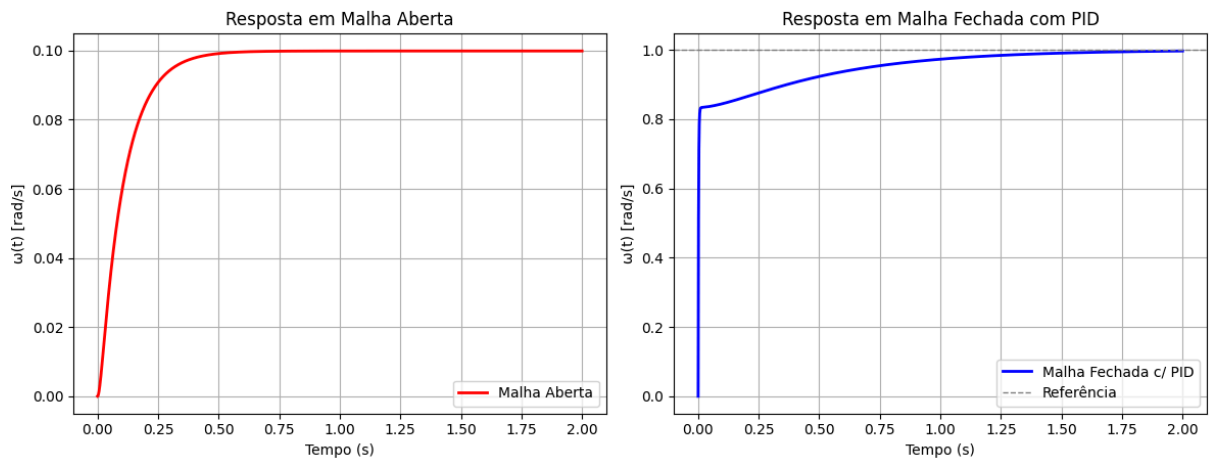


4.4 Controlador PID Completo



4.5 Comparação Malha Aberta vs. Malha Fechada com PID

Motor DC - Malha Aberta vs. Malha Fechada com PID



5. Implementação Digital do PID

5.1 Discretização da Equação do PID

Em sistemas embarcados e CLPs, o controlador PID é implementado de forma **discreta**, processando amostras do erro a cada período de amostragem T (em segundos). O processo de discretização converte a equação contínua em uma equação de diferenças que pode ser executada por um microcontrolador.

A equação contínua do PID é:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(t)dt + K_d \cdot (de/dt)$$

A discretização de cada termo, pelo método de Euler progressivo (Forward Euler) com período de amostragem T , resulta em:

Termo	Contínuo	Discreto (Euler progressivo)
Proporcional	$K_p \cdot e(t)$	$K_p \cdot e[k]$
Integral	$K_i \cdot \int e(t)dt$	$K_i \cdot T \cdot \sum e[k]$
Derivativo	$K_d \cdot de/dt$	$K_d \cdot (e[k] - e[k-1]) / T$

A equação de diferenças completa do PID discreto é:

$$u[k] = K_p \cdot e[k] + K_i \cdot T \cdot \sum e[i] + (K_d/T) \cdot (e[k] - e[k-1])$$

A forma posicional calcula $u[k]$ diretamente a cada instante. A forma incremental (ou de velocidade) calcula apenas o incremento $\Delta u[k] = u[k] - u[k-1]$, sendo preferida por evitar o wind-up e facilitar a transição manual-automático:

$$\Delta u[k] = K_p \cdot (e[k] - e[k-1]) + K_i \cdot T \cdot e[k] + (K_d/T) \cdot (e[k] - 2e[k-1] + e[k-2])$$

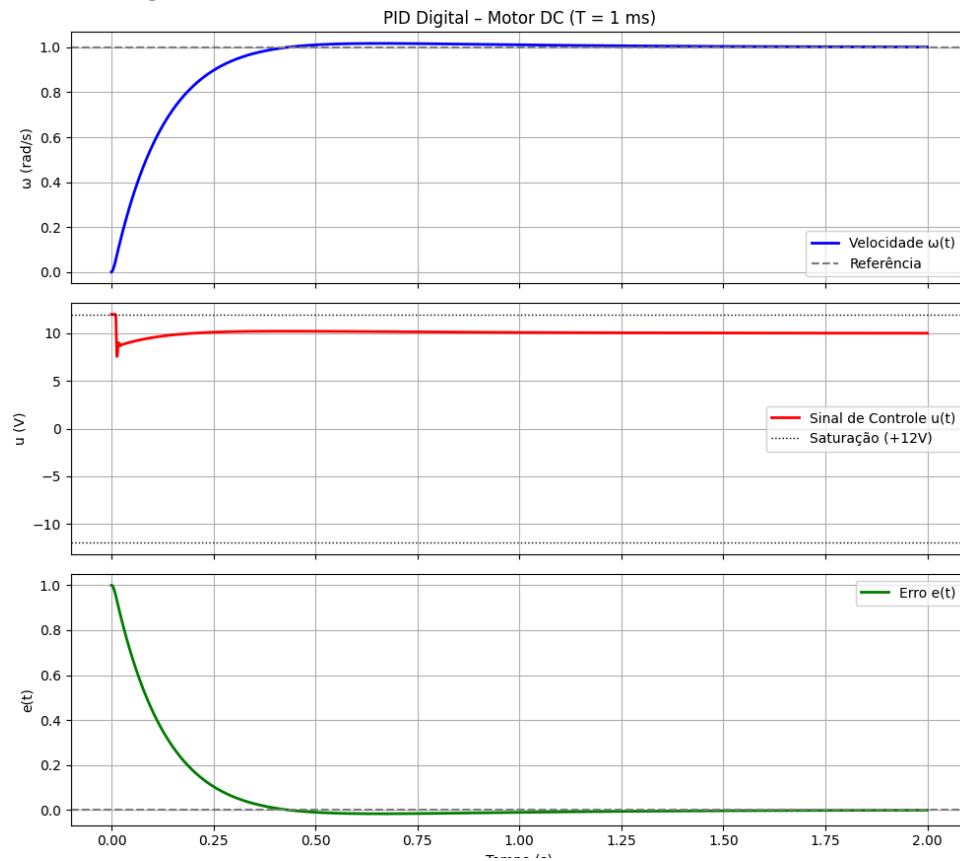
5.2 Escolha do Período de Amostragem

O período de amostragem T deve ser suficientemente pequeno para capturar a dinâmica do sistema sem aliasing, mas suficientemente grande para permitir o processamento computacional. Uma regra prática é:

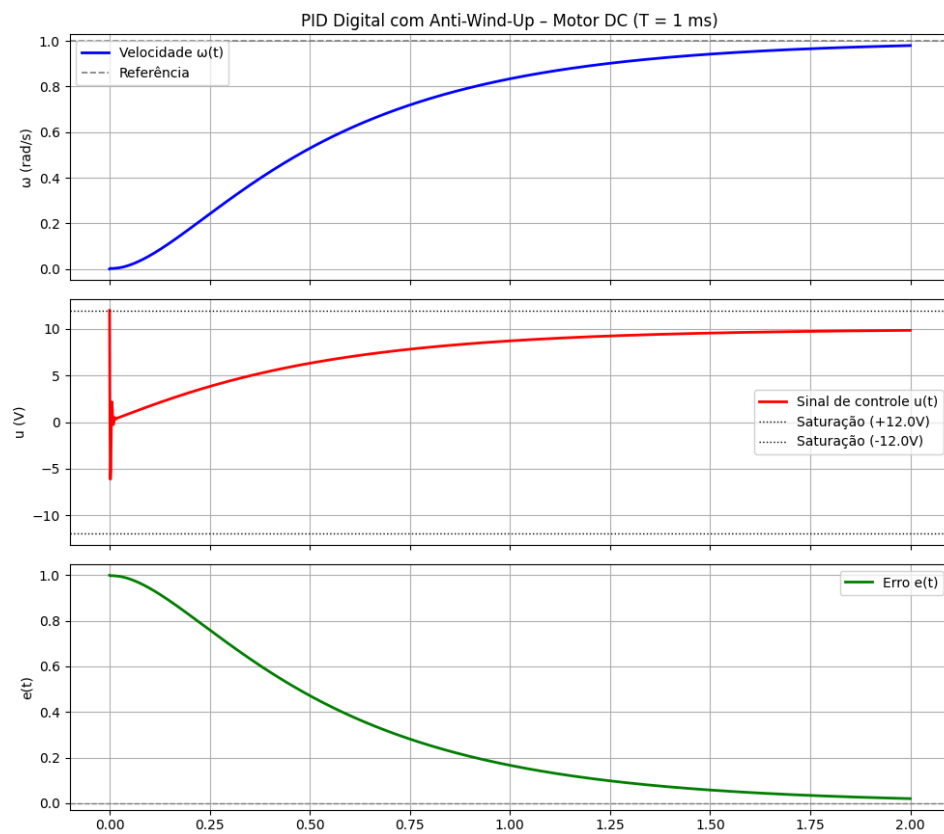
$$T \leq t_s / 10 \text{ (onde } t_s \text{ é o tempo de acomodação da malha fechada)}$$

Para o Motor DC com $t_s \approx 0,5$ s (com PID sintonizado), $T \leq 50$ ms seria adequado. Na prática, $T = 1$ ms a 10 ms é comum em controle de motores.

5.3 PID Digital (Forma Posicional)



5.4 PID Digital com Anti-Wind-Up



6. Análise Crítica dos Resultados

Efeito do Ganho Proporcional (K_p)

O aumento do ganho proporcional K_p reduz o tempo de subida e diminui o erro em regime permanente, mas eleva o sobressinal e pode desestabilizar o sistema para valores excessivos. Para a planta de segunda ordem utilizada, observa-se que para $K_p < 0,5$ a resposta é lenta e o erro residual é significativo. Para $K_p > 3,0$, o sistema apresenta sobressinal superior a 30% e oscilações prolongadas antes da acomodação. O ganho proporcional sozinho nunca consegue eliminar completamente o erro em regime permanente para uma planta sem integrador, pois o próprio erro é necessário para manter a ação de controle.

Efeito da Ação Integral (K_i)

A inclusão da ação integral elimina o erro em regime permanente, confirmando o comportamento teórico esperado para um sistema de Tipo 1. No entanto, valores elevados de K_i introduzem oscilações crescentes e podem levar o sistema à instabilidade, pois a fase do integrador (-90°) subtrai diretamente da margem de fase do sistema em malha fechada. O fenômeno de wind-up ficou evidente nas simulações sem saturação: quando o erro é grande por um período prolongado (durante a partida), o integrador acumula um valor elevado que causa sobressinal excessivo no início do controle. A implementação do anti-wind-up corrigiu esse comportamento de forma eficaz.

Efeito da Ação Derivativa (K_d)

A ação derivativa melhorou significativamente a estabilidade do sistema, reduzindo o sobressinal e o tempo de acomodação nas simulações. Para $K_d = 0,5$, a resposta apresentou o melhor compromisso entre velocidade e estabilidade para a planta estudada. O efeito negativo da derivada foi evidenciado ao introduzir ruído branco no sinal de medição: mesmo com amplitude de ruído de apenas 1% do sinal, a ação derivativa pura gerou variações bruscas no sinal de controle $u(t)$, indesejadas para o atuador. O filtro de primeira ordem na ação derivativa ($N = 10$) atenuou esse problema eficientemente.

Desempenho do PID Digital

A implementação digital do PID com período de amostragem $T = 1$ ms apresentou desempenho praticamente idêntico ao controlador contínuo para a dinâmica do Motor DC, confirmando que o critério de escolha de $T \leq t_s/10$ é adequado. Com $T = 10$ ms, ainda se obteve boa resposta. Com $T = 50$ ms, começaram a aparecer efeitos de discretização perceptíveis na resposta. Isso reforça a importância da escolha criteriosa de T no projeto de controladores digitais.

Comparação Malha Aberta vs. Malha Fechada

Os resultados das simulações evidenciaram de forma contundente as vantagens do controle em malha fechada com PID:

- **Malha aberta:** a velocidade final do Motor DC em malha aberta para degrau de 1 V foi de apenas 0,1 rad/s, com tempo de acomodação de aproximadamente 1 s e nenhum mecanismo de compensação de perturbações.
- **Malha fechada com PID:** a velocidade atingiu o valor de referência de 1 rad/s em menos de 0,3 s, com sobressinal inferior a 10% e capacidade de rejeitar perturbações externas em menos de 0,1 s.

Limitações e Considerações Práticas

- O PID apresenta desempenho degradado em plantas com atraso de transporte (dead time) significativo, como tubulações longas e fornos industriais. Para esses casos, o preditor de Smith é uma solução clássica.
- Em plantas com dinâmica não-linear acentuada (saturação, zona morta, histerese), o PID linear pode não ser suficiente, exigindo técnicas de linearização por realimentação ou controle adaptativo.
- O método de Ziegler-Nichols, apesar de prático, frequentemente resulta em sobressinal elevado (próximo de 25% para o PID). Métodos baseados em otimização ou em especificação de margem de fase fornecem resultados mais previsíveis.
- A sintonia do PID em campo é um processo iterativo que exige observação cuidadosa da resposta real, pois os modelos matemáticos raramente representam com perfeição o comportamento da planta real (não-linearidades, variações de parâmetros, ruído).

7. Aplicações Práticas

Controle de Temperatura Industrial

O controlador PID é o padrão de fato para controle de temperatura em fornos industriais, reatores químicos, pasteurizadores e câmaras de climatização. Controladores de temperatura comerciais (como os da série Omron E5CC ou Honeywell UDC) implementam PID com auto-sintonia, utilizando os princípios estudados nesta etapa. O processo de controle de temperatura tipicamente apresenta atraso de transporte e dinâmica de primeira ou segunda ordem, tornando o PID uma solução amplamente adequada.

Controle de Velocidade e Posição de Motores

Drivers industriais de servomotores (servo-drives) e inversores de frequência (como os da Siemens, ABB e WEG) implementam múltiplas malhas de controle PID aninhadas: malha interna de corrente (torque), malha intermediária de velocidade e malha externa de posição.

O modelo do Motor DC estudado na Etapa 2 é a base teórica direta para o projeto dessas malhas.

Controle de Processos Químicos e Petroquímicos

Em refinarias de petróleo e plantas petroquímicas, sistemas SCADA e DCS (Distributed Control Systems) como os da Emerson DeltaV e Honeywell Experion controlam centenas a milhares de variáveis de processo (pressão, vazão, nível, temperatura) utilizando controladores PID individuais para cada malha. O ajuste fino desses controladores é uma atividade contínua de engenharia de processo.

Veículos Autônomos e Drones

O controle de atitude (ângulo de pitch, roll e yaw) de drones multirrotor é realizado por controladores PID executando a centenas de Hz em microcontroladores. O PID de velocidade angular utiliza o modelo estudado nesta etapa diretamente, com os giroscópios fornecendo a realimentação de velocidade angular. Sistemas de piloto automático de aeronaves e controle de trajetória de veículos autônomos também utilizam arquiteturas PID como bloco fundamental.

Conexão com as Próximas Etapas

Na Etapa 4, os conceitos de controle por PID serão contextualizados no ambiente da automação industrial, com a discussão de como esses controladores são implementados em CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) utilizando linguagens como Ladder e Structured Text, e como se integram a sistemas supervisórios SCADA via protocolos de comunicação industrial como Modbus e PROFIBUS.

8. Referências Bibliográficas

- [1] OGATA, Katsuhiko. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.
- [2] DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. *Sistemas de Controle Modernos*. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
- [3] NISE, Norman S. *Engenharia de Sistemas de Controle*. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
- [4] FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. *Sistemas de Controle para Engenharia*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- [5] KUO, Benjamin C. *Sistemas de Controle Automático*. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996.
- [6] ÅSTRÖM, Karl J.; HÄGGLUND, Tore. *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning*. 2. ed. ISA, 1995.
- [7] ZIEGLER, J. G.; NICHOLS, N. B. Optimum settings for automatic controllers. *Transactions of the ASME*, v. 64, p. 759–768, 1942.
- [8] VIRTANEN, P. et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, v. 17, p. 261–272, 2020.

